TTFM

Modelo Fractal estilo TTrades

Indicador y estrategia para TradingView (Pine Script v6) y backtest independiente en Python

Período analizado: 2026-04-01 a 2026-11-10 (más de 7 meses)
Universo: Forex, Cripto, Índices y Commodities (9 instrumentos)
Perfiles: intradía 4H -> 15m y swing 1D -> 1H
Fecha del informe: 11/11/2026

Documento de investigación. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas simuladas no garantizan resultados futuros.

1. Resumen ejecutivo

Se ha implementado de forma mecánica el *fractal model* divulgado por TTrades: una vela de temporalidad alta (C2) barre la liquidez de la vela anterior (C1) y cierra de vuelta dentro de su rango; durante la vela siguiente (C3) se busca en temporalidad baja un *Change In State of Delivery* (CISD) que confirme el giro, con stop en el extremo barrido y objetivo en el extremo opuesto de C2. El modelo se ha codificado tres veces con la misma especificación: un indicador Pine v6, una estrategia Pine v6 para el Strategy Tester y un motor de backtest en Python que es el que produce todas las cifras de este informe.

Conclusión honesta: en la versión mecanizada y con costes realistas la estrategia **no fue rentable en intradía** y quedó **prácticamente plana en swing**. Las commodities (oro y plata) en el perfil swing fueron el único segmento claramente positivo.

Métrica (global, neto de costes)	Intradía 4H -> 15m	Swing 1D -> 1H
Trades	325	86
Win rate	36,0%	43,0%
Profit factor	0,35	0,87
Expectativa por trade	-0,65 R	-0,09 R
Retorno cartera	-20,52%	-0,85%
Máximo drawdown	-20,61%	-2,07%
Retorno sin costes (bruto)	-0,74%	+1,24%
Buy & hold medio del universo	-3,04%	-3,04%

- **Intradía 4H -> 15m:** 325 operaciones, acierto del 36,0% y profit factor 0,35. Retorno de la cartera -20,52% con drawdown máximo de -20,61%. Sin costes el resultado habría sido casi nulo (-0,74%, -0,02 R/trade): la señal no tiene ventaja estadística medible y los costes la convierten en claramente negativa.
- **Swing 1D -> 1H:** 86 operaciones, acierto del 43,0%, PF 0,87, retorno -0,85% (bruto +1,24%). La ventaja bruta es pequeña y los costes la anulan.
- **Commodities en swing:** PF 1,45 y +2,55%; XAU +5,51% y XAG +5,14%, en un período en el que su buy & hold cayó (-13,8% y -31,0%). Las muestras son pequeñas (7-12 trades por activo), por lo que no son concluyentes.
- **Sensibilidad:** ninguna de las 9 combinaciones de minRR y buffer del SL probadas en intradía es positiva; la menos mala (minRR 2,0, buffer 0,25 ATR) pierde -2,73% con solo 39 operaciones.
- **Causa principal de las pérdidas en intradía:** los stops son muy cortos (mediana 0,32% del precio) frente a un coste de ida y vuelta de 0,12%; en EURUSDT la mediana es inferior al propio coste, por lo que cada pérdida cuesta más de 2 R.

2. El modelo fractal (C1 / C2 / C3, sweep y CISD)

La idea central del modelo es que el precio es fractal: cada vela de temporalidad alta (HTF) se construye con la misma secuencia de acumulación, manipulación y expansión que se observa en temporalidad baja (LTF). Una vela HTF que barre el extremo de la anterior y no consigue mantenerse fuera (cierra de nuevo dentro del rango) revela que la ruptura fue una toma de liquidez y no una continuación; la vela siguiente tiende entonces a desplazarse hacia el extremo opuesto.

- **C1**: vela HTF cerrada que define el rango de referencia (su high y su low concentran liquidez: stops y órdenes pendientes).
- **C2**: vela HTF cerrada que **barre** un extremo de C1 y **cierra dentro** de su rango. Sweep alcista: low(C2) < low(C1) y close(C2) > low(C1). Sweep bajista: high(C2) > high(C1) y close(C2) < high(C1). Si C2 barre ambos extremos el caso es ambiguo y se descarta.
- **C3**: vela HTF en curso, en la que se busca la entrada en LTF a favor del sesgo y hacia el extremo opuesto de C2.
- **CISD** (Change In State of Delivery): en sesgo alcista, el nivel es la apertura de la primera vela de la serie más reciente de velas LTF bajistas consecutivas; un cierre LTF por encima de ese nivel indica que el flujo pasó de vendedor a comprador y confirma la entrada. Simétrico en bajista.

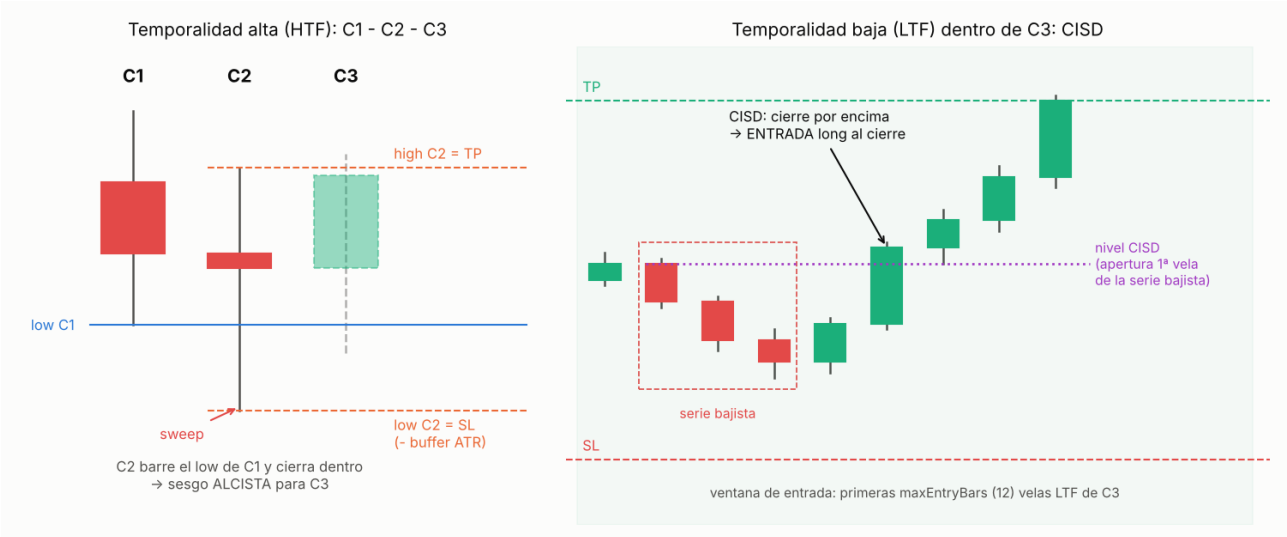


Figura 1. Esquema del modelo: C2 barre el low de C1 y cierra dentro (sesgo alcista); dentro de C3, el cierre LTF por encima del nivel CISD dispara la entrada. SL bajo el low de C2 (menos un buffer de ATR) y TP en el high de C2.

La implementación construye las velas HTF a partir de las propias velas LTF (con `timeframe.change()` en Pine y con agregación barra a barra en Python), de modo que C1 y C2 sólo se conocen cuando están cerradas: no se usa `request.security` y no hay repintado ni información futura.

3. Reglas exactas de entrada, salida y gestión

Las reglas están fijadas en `docs/SPEC.md` y son idénticas en el indicador, la estrategia Pine y el motor Python (las funciones de lógica de la estrategia son copia literal de las del indicador; se ha verificado con un *diff*).

Detección del setup (en la primera vela LTF de cada nueva vela HTF)

- C1 = penúltima vela HTF cerrada; C2 = última vela HTF cerrada; C3 = vela HTF en curso.
- Sesgo +1 si sweep alcista, -1 si sweep bajista, 0 si no hay sweep o si es ambiguo.
- La primera vela HTF del histórico (posiblemente incompleta) se descarta.

Evaluación en cada vela LTF de C3 (orden conservador)

- 1) **Invalidación**: si el precio rompe el extremo barrido de C2 (low < low(C2) en largo, high > high(C2) en corto) el setup se cancela.
- 2) **Expiración**: si han transcurrido más de maxEntryBars = 12 velas LTF de C3 (la primera vela de C3 cuenta como 1) sin CISD.
- 3) **Objetivo alcanzado**: si el precio toca el extremo opuesto de C2 antes del CISD, la oportunidad se da por perdida.
- 4) **CISD**: cierre LTF a través del nivel CISD vigente. Cada nivel sólo puede confirmar una vez (se consume al ser cruzado por un cierre, haya sesgo o no).

Entrada, stop y objetivo

- Entrada al **cierre** de la vela LTF que confirma el CISD.
- Stop loss = extremo barrido de C2 -/+ slBufferATR x ATR14(LTF), con slBufferATR = 0.1.
- Take profit = extremo opuesto de C2.
- Si R:R = recompensa / riesgo < minRR = 1.0 la señal se omite, pero el setup sigue activo y un CISD posterior (con otra serie) puede valer.
- Un único trade por setup HTF y una sola posición abierta por activo; si llega una señal válida con posición abierta se consume sin entrar.

Gestión y costes

- La posición se mantiene hasta SL o TP, aunque C3 haya cerrado (timeExitBars = 0, sin salida por tiempo).
- Si una misma vela LTF toca SL y TP se asume SL primero (conservador). Si la vela abre más allá del nivel (gap) se ejecuta a la apertura.
- Riesgo fijo del 1% del equity por operación (interés compuesto), tamaño = riesgo / distancia al SL, con tope de nocional de 20x el equity.
- Comisión 0.04% por lado y slippage 0.02% por lado en Python (coste total ida y vuelta 0,12%). En Pine: comisión 0,04% y 1 tick de slippage.

4. Arquitectura del proyecto y roles de los agentes

El trabajo se repartió entre tres agentes que compartieron una única especificación:

- **Agente 1 - Indicador.** Infraestructura visual en Pine v6: construcción manual de velas HTF, proyección de C1/C2, detección de sweep, máquina de estados del setup, CISD, niveles de entrada/SL/TP, tabla de estado y alertas. Sus funciones de lógica son la referencia.
- **Agente 2 - Estrategia y backtest.** Estrategia Pine que reutiliza literalmente las funciones del indicador y añade la ejecución de órdenes; motor Python equivalente, descarga de datos, simulación de ambos perfiles y generación de resultados.
- **Agente 3 - Dirección e integración.** Revisión cruzada de la lógica Pine frente al motor Python, revisión de sintaxis Pine v6, corrección de defectos, reproducción del backtest de punta a punta, README y este informe.

Ruta	Contenido	Responsable
docs/SPEC.md	Especificación común de reglas, universo y estructura	Común
pine/ttfm_indicator.pine	Indicador Pine v6: velas HTF, C1/C2, sweep, CISD, SL/TP, tabla y alertas	Agente 1
pine/README_indicator.md	Guía de uso del indicador	Agente 1
pine/ttfm_strategy.pine	Estrategia Pine v6 (Strategy Tester) con la misma lógica	Agente 2
backtest/data_loader.py	Descarga y caché de klines del archivo público de Binance	Agente 2
backtest/ttfm_engine.py	Motor de señales y simulador barra a barra con asserts anti look-ahead	Agente 2
backtest/run_backtest.py	Ejecuta ambos perfiles, métricas, costes, sensibilidad y gráficos	Agente 2
results/	CSV de trades y métricas, summary.json y gráficos PNG	Agente 2
report/build_report.py	Genera este PDF a partir de results/	Agente 3
README.md	Documentación general del proyecto	Agente 3

Revisión de integración

Se comprobó que las tres implementaciones siguen el mismo orden de evaluación (invalidación -> expiración -> objetivo -> CISD), la misma definición de nivel CISD (apertura de la primera vela de la serie opuesta más reciente, consumida al cruzarse), el mismo descarte de la primera vela HTF parcial y de los sweeps ambiguos, el mismo ATR de Wilder de 14 periodos, minRR = 1,0, maxEntryBars = 12 y slBufferATR = 0,1. Se corrigió un defecto en la estrategia Pine: el margen (5%, es decir 20x) coincidía exactamente con el tope de tamaño de 20x, por lo que las posiciones limitadas por apalancamiento podían sufrir *margin calls* del emulador de TradingView antes de llegar al stop, algo que el motor Python no modela; se bajó a 2% para que el tope lo fije sólo el parámetro de apalancamiento máximo. El backtest se re-ejecutó de punta a punta y reproduce exactamente las cifras de summary.json.

5. Datos y metodología

Fuente. Archivo público de Binance (data.binance.vision), velas de 15 minutos del 2026-04-01 a 2026-11-10. Otras fuentes (Yahoo y similares) no eran accesibles desde el entorno de ejecución, por lo que se usan **proxies**: EURUSDT spot para el forex, los perpetuos TradFi SPYUSDT/QQQUSDT para índices y XAU/XAG/CL perpetuos para commodities. Las velas de 1H, 4H y 1D se derivan por agregación en UTC (alineadas a 00:00 UTC, como TradingView en cripto).

Clase	Símbolo (proxy)	Mercado	Representa	B&H %
Forex	EURUSDT	Spot	EUR/USD	-3,45
Cripto	BTCUSDT	Spot	Bitcoin	+8,07
Cripto	ETHUSDT	Spot	Ether	-2,48
Cripto	SOLUSDT	Spot	Solana	+0,19
Indices	SPYUSDT	Perpetuo USD-M	S&P 500 (SPY)	+14,32
Indices	QQQUSDT	Perpetuo USD-M	Nasdaq 100 (QQQ)	+15,18
Commodities	XAUUSDT	Perpetuo USD-M	Oro	-13,81
Commodities	XAGUSDT	Perpetuo USD-M	Plata	-31,03
Commodities	CLUSDT	Perpetuo USD-M	Petróleo WTI	-14,39

Cobertura: SPYUSDT: 20970 velas 15m, 2026-04-06 13:30:00+00:00 -> 2026-11-10 23:45:00+00:00; QQQUSDT: 20970 velas 15m, 2026-04-06 13:30:00+00:00 -> 2026-11-10 23:45:00+00:00; CLUSDT: 21468 velas 15m, 2026-04-01 09:00:00+00:00 -> 2026-11-10 23:45:00+00:00. El resto de símbolos tiene 21.504 velas completas.

Simulación

- Motor barra a barra en LTF: las velas HTF se construyen a partir de las LTF y C1/C2 sólo se usan una vez cerradas; las órdenes de salida (stop/limit) actúan desde la vela siguiente a la entrada.
- Capital inicial 10.000 USD por activo; riesgo 1% del equity por operación; costes como en la sección 3.
- **Cartera**: media equiponderada de las curvas de equity de cada activo (cada uno opera su propia subcuenta). Las cifras por clase son la media de los activos de esa clase.
- Sharpe calculado con rendimientos diarios anualizados (raíz de 365). Profit factor = beneficio bruto / pérdida bruta. Expectativa en múltiplos de R (riesgo planificado), neta de costes.
- Buy & hold = variación del precio entre la primera apertura y el último cierre del período.

Controles anti look-ahead y de coherencia

OK: asserts de no look-ahead (C1/C2 cerradas antes de la señal, entrada en vela LTF de confirmación dentro de C3, extremos C2 = resample independiente), precios dentro del rango de la vela, sin posiciones solapadas. Además: nº de trades acotado por el nº de velas HTF, precios de entrada dentro del rango de la vela de confirmación, SL y TP al lado correcto de la entrada y toda salida por SL con R negativo. Todos los asserts pasan en ambos perfiles.

6. Resultados: perfil Intradía 4H -> 15m

Período 2026-04-01 a 2026-11-10. Métricas netas de comisiones y slippage. Retorno y drawdown sobre la cartera equiponderada de la clase (o del universo en GLOBAL).

Por clase de activo

Grupo	Trades	Win %	PF	Exp. (R)	Retorno %	Max DD %	Sharpe	B&H %
Forex	21	23,8	0,08	-1,61	-29,13	-29,13	-4,59	-3,45
Cripto	118	36,4	0,47	-0,44	-15,80	-16,58	-4,66	+1,93
Indices	85	37,6	0,27	-0,81	-29,47	-30,14	-5,83	+14,75
Commodities	101	36,6	0,41	-0,57	-16,41	-16,79	-5,16	-19,74
GLOBAL	**325**	**36,0**	**0,35**	**-0,65**	**-20,52**	**-20,61**	**-9,82**	**-3,04**

Por activo

Activo	Clase	Trades	Win %	PF	Exp. (R)	Ret. %	Max DD %	B&H %	CISD	Rech. RR
EURUSDT	Forex	21	23,8	0,08	-1,61	-29,13	-29,13	-3,45	152	131
BTCUSDT	Cripto	36	27,8	0,33	-0,66	-21,32	-21,96	+8,07	346	308
ETHUSDT	Cripto	50	38,0	0,48	-0,41	-18,88	-19,34	-2,48	351	301
SOLUSDT	Cripto	32	43,8	0,66	-0,23	-7,21	-11,98	+0,19	288	256
SPYUSDT	Indices	44	40,9	0,23	-0,84	-31,42	-34,81	+14,32	292	248
QQQUSDT	Indices	41	34,1	0,30	-0,77	-27,51	-28,05	+15,18	240	198
XAUUSDT	Commodities	37	24,3	0,13	-1,13	-34,38	-35,23	-13,81	325	284
XAGUSDT	Commodities	26	34,6	0,33	-0,59	-14,42	-14,78	-31,03	253	227
CLUSDT	Commodities	38	50,0	0,98	-0,00	-0,42	-9,05	-14,39	290	251

CISD = señales CISD en dirección del sesgo durante la ventana de entrada; Rech. RR = señales omitidas por R:R < minRR (el setup siguió activo).

Lectura. El perfil intradía genera 325 operaciones con un R:R planificado medio de 1,56, pero la ganancia media realizada es +0,93 R y la pérdida media -1,54 R: los costes recortan las ganancias y agrandan las pérdidas porque se expresan sobre stops muy estrechos. Todas las clases pierden; el forex (EURUSDT) es el peor por tener los stops más cortos en términos relativos. CLUSDT queda prácticamente plano. 2204 de 2537 CISD se descartaron por R:R < 1: el CISD suele llegar cuando el precio ya ha recorrido buena parte del rango de C2.

Retornos mensuales (%)

Activo	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08	2026-09	2026-10	2026-11
EURUSDT	-6,73	-7,08	-15,63	+0,00	-2,46	+1,42	+1,04	-3,04
BTCUSDT	+0,03	-5,98	-1,07	-4,10	-1,30	-6,31	-1,67	-3,02
ETHUSDT	-0,98	-5,59	-2,52	+2,50	+0,45	-4,85	-7,97	-1,26
SOLUSDT	-3,08	-2,91	+2,42	-3,98	-3,81	+1,90	-1,14	+3,48
SPYUSDT	+0,60	-6,60	-6,66	+0,99	-6,10	-15,04	-2,35	-0,61
QQQUSDT	-3,54	-2,00	-0,77	-1,33	-7,86	-5,85	-5,44	-4,54
XAUUSDT	-8,12	-1,87	-3,45	-7,49	-5,15	-6,21	-8,40	+0,00
XAGUSDT	-4,90	-2,80	-5,78	+1,60	-1,19	-2,08	+1,07	-1,09
CLUSDT	-1,87	+2,66	+1,67	+0,38	-4,36	+0,56	+0,94	-0,22
CARTERA	**-3,18**	**-3,59**	**-3,38**	**-1,29**	**-3,55**	**-4,00**	**-2,56**	**-1,05**

7. Resultados: perfil Swing 1D -> 1H

Período 2026-04-01 a 2026-11-10. Métricas netas de comisiones y slippage. Retorno y drawdown sobre la cartera equiponderada de la clase (o del universo en GLOBAL).

Por clase de activo

Grupo	Trades	Win %	PF	Exp. (R)	Retorno %	Max DD %	Sharpe	B&H %
Forex	8	50,0	0,54	-0,29	-2,32	-4,01	-0,83	-3,45
Cripto	33	33,3	0,55	-0,33	-3,59	-4,77	-1,82	+1,93
Indices	16	50,0	0,80	-0,13	-1,10	-3,00	-0,58	+14,75
Commodities	29	48,3	1,45	+0,27	+2,55	-1,99	1,19	-19,74
GLOBAL	**86**	**43,0**	**0,87**	**-0,09**	**-0,85**	**-2,07**	**-0,75**	**-3,04**

Por activo

Activo	Clase	Trades	Win %	PF	Exp. (R)	Ret. %	Max DD %	B&H %	CISD	Rech. RR
EURUSDT	Forex	8	50,0	0,54	-0,29	-2,32	-4,01	-3,45	63	54
BTCUSDT	Cripto	10	40,0	0,76	-0,16	-1,63	-3,46	+8,07	67	57
ETHUSDT	Cripto	12	41,7	0,79	-0,13	-1,65	-3,64	-2,48	98	86
SOLUSDT	Cripto	11	18,2	0,22	-0,70	-7,49	-9,44	+0,19	81	70
SPYUSDT	Indices	10	60,0	1,17	+0,11	+1,00	-5,43	+14,32	77	66
QQQUSDT	Indices	6	33,3	0,38	-0,54	-3,21	-4,90	+15,18	59	53
XAUUSDT	Commodities	12	58,3	1,90	+0,46	+5,51	-3,35	-13,81	56	44
XAGUSDT	Commodities	7	57,1	2,53	+0,73	+5,14	-3,80	-31,03	47	40
CLUSDT	Commodities	10	30,0	0,60	-0,29	-2,98	-5,02	-14,39	69	59

CISD = señales CISD en dirección del sesgo durante la ventana de entrada; Rech. RR = señales omitidas por R:R < minRR (el setup siguió activo).

Lectura. En swing la frecuencia cae a 86 operaciones y los stops son unas tres veces más amplios, por lo que el peso relativo de los costes es mucho menor. El resultado global es casi plano. Oro y plata son positivos con PF cercanos o superiores a 2 y SPYUSDT ligeramente positivo; cripto (sobre todo SOL) y QQQ restan. Con 6-12 operaciones por activo, estas diferencias están dentro de lo que puede explicar el azar.

Retornos mensuales (%)

Activo	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08	2026-09	2026-10	2026-11
EURUSDT	+0,11	+0,00	+0,00	-1,39	-1,02	+0,48	+0,00	-0,51
BTCUSDT	-0,11	-0,34	+0,00	+0,00	+0,94	-2,20	+1,20	-1,09
ETHUSDT	+0,99	-2,19	+0,00	+1,28	+0,53	-1,07	-0,09	-1,08
SOLUSDT	+2,16	-1,09	+0,00	-3,24	-1,12	-2,10	-1,11	-1,16
SPYUSDT	+0,00	+2,12	+3,03	-1,28	-3,01	+0,26	+0,00	+0,00
QQQUSDT	+0,00	+1,22	-3,24	+0,00	+0,00	+0,00	-1,17	+0,00
XAUUSDT	+2,53	+0,92	-0,08	+3,42	-2,33	+1,32	-0,29	+0,00
XAGUSDT	+3,71	-1,04	+0,00	+2,01	+1,58	-1,14	+0,00	+0,00
CLUSDT	+0,00	-2,10	-1,08	-0,73	-1,16	+2,09	+0,00	+0,00
CARTERA	**+1,04**	**-0,28**	**-0,14**	**+0,02**	**-0,63**	**-0,27**	**-0,16**	**-0,42**

8. Comparativa y gráficos

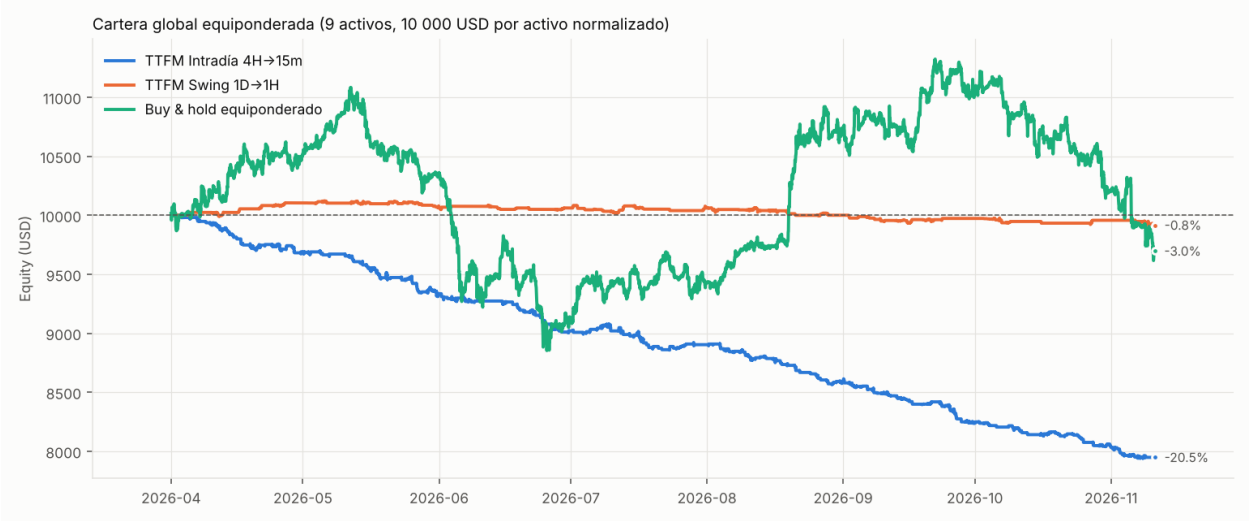


Figura 2. Curva de equity de la cartera global en ambos perfiles frente al buy & hold medio.

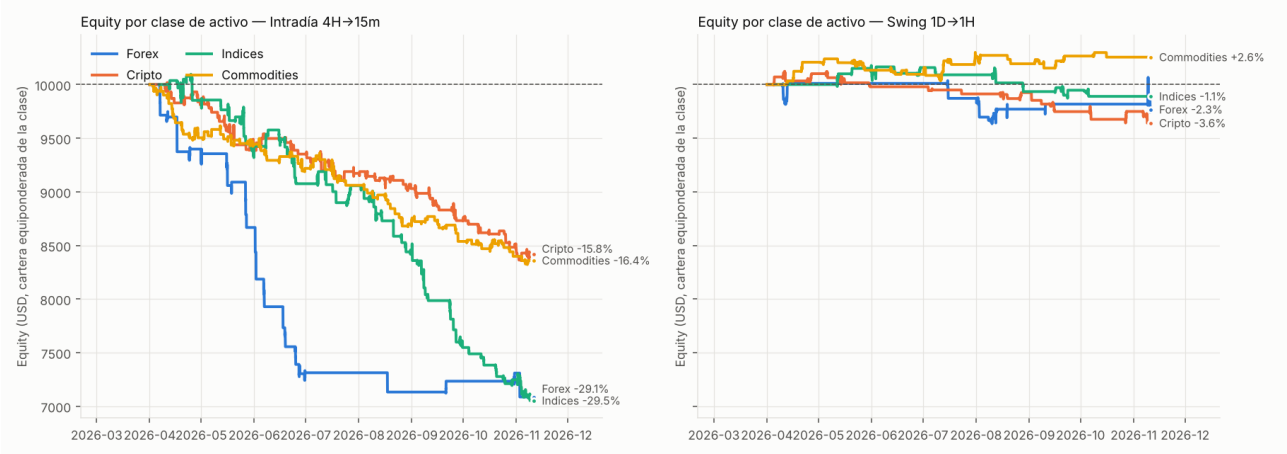


Figura 3. Curvas de equity por clase de activo.

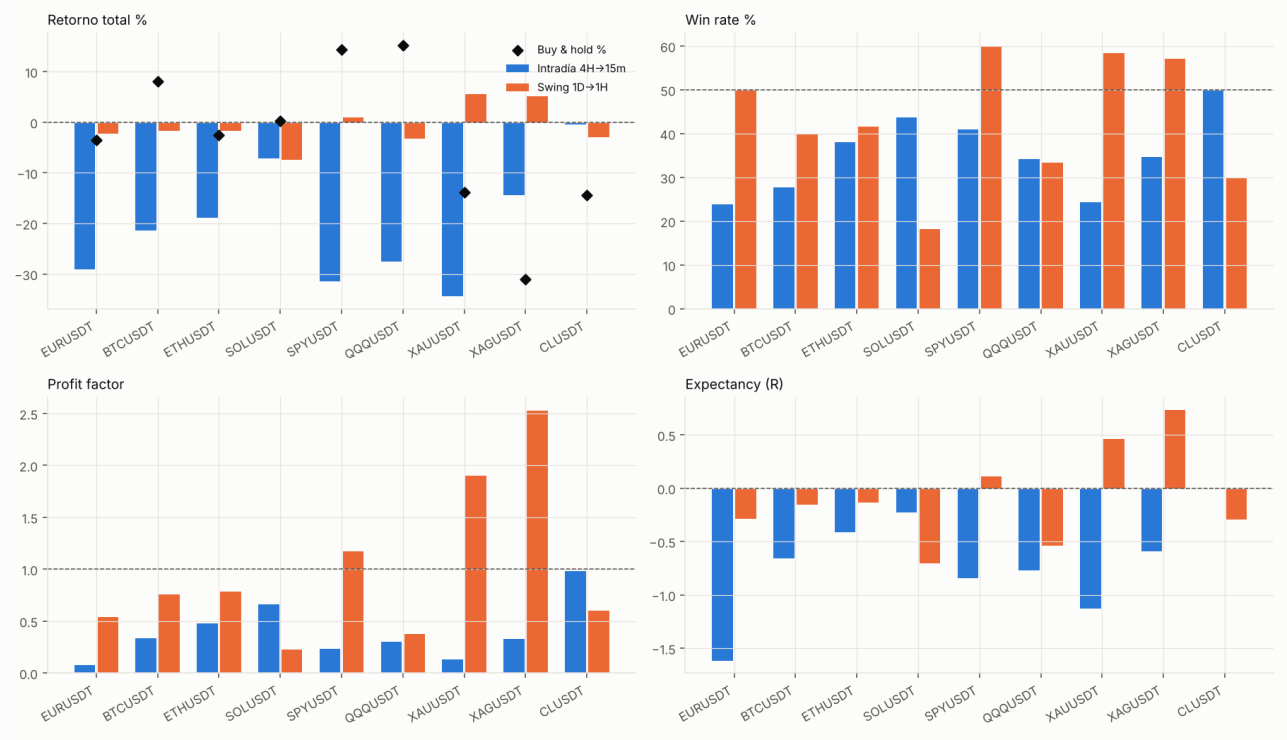


Figura 4. Métricas por activo y perfil.

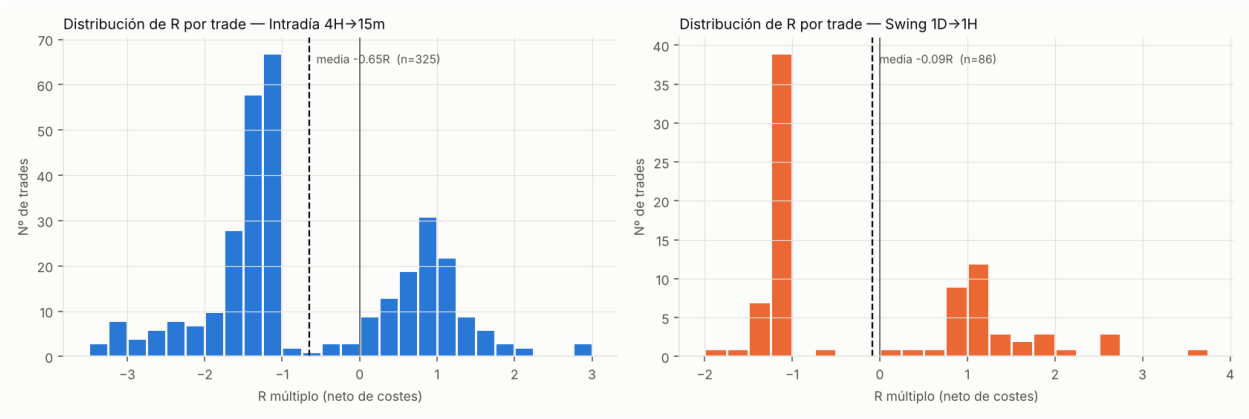


Figura 5. Distribución de resultados por operación en múltiplos de R.

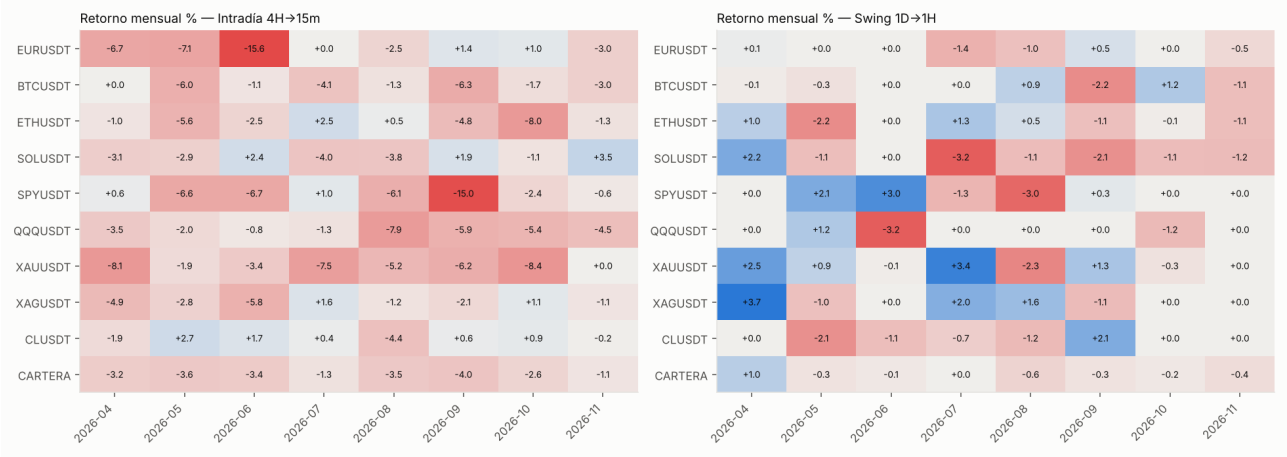


Figura 6. Mapa de calor de retornos mensuales.

La curva intradía desciende de forma casi continua, señal de una expectativa negativa estable más que de un mal período puntual. La curva swing oscila alrededor del capital inicial. La distribución de R muestra pérdidas que superan -1 R (efecto de costes y gaps) y ganancias que rara vez alcanzan el R:R planificado completo.

9. Análisis de sensibilidad

Se repitió el backtest intradía (cartera global, neto de costes) para minRR en {1,0; 1,5; 2,0} y buffer del stop en {0; 0,1; 0,25} x ATR14.

minRR	Buffer SL (ATR)	Trades	Win %	PF	Exp. (R)	Retorno %	Max DD %
1,0	0,00	356	34,6	0,34	-0,69	-23,20	-23,31
1,0	0,10	325	36,0	0,35	-0,65	-20,52	-20,61
1,0	0,25	275	37,1	0,36	-0,62	-17,00	-17,13
1,5	0,00	147	25,2	0,30	-0,87	-13,13	-13,30
1,5	0,10	125	28,0	0,33	-0,79	-10,31	-10,57
1,5	0,25	99	31,3	0,38	-0,69	-7,23	-7,44
2,0	0,00	68	27,9	0,40	-0,78	-5,69	-6,12
2,0	0,10	54	24,1	0,34	-0,89	-5,15	-5,37
2,0	0,25	39	30,8	0,44	-0,64	-2,73	-3,02

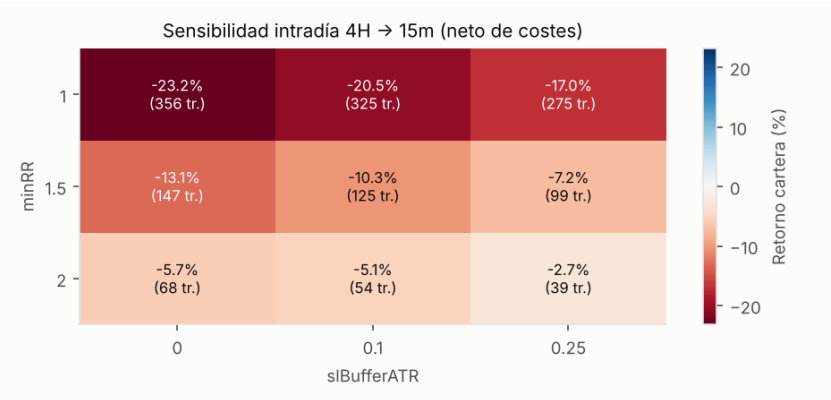


Figura 7. Retorno de la cartera intradía según minRR y buffer del stop.

Lectura. Ninguna combinación es rentable. Exigir más R:R reduce mucho el número de operaciones y, con ello, las pérdidas absolutas, pero la expectativa por operación sigue siendo negativa (entre -0,6 y -0,9 R). Un buffer mayor del stop ayuda de forma sistemática: ensancha el stop y reduce el peso relativo de los costes, lo que confirma el diagnóstico de la sección siguiente. Al tratarse de una rejilla pequeña elegida a priori, el riesgo de sobreajuste es bajo, pero tampoco se ha encontrado una región robusta positiva.

10. Impacto de los costes (bruto vs neto)

La misma simulación se repitió con comisión y slippage a cero. La comparación separa la calidad de la señal (resultado bruto) del efecto de la ejecución (diferencia bruto - neto).

Perfil	Clase	Exp. bruta (R)	Exp. neta (R)	Ret. bruto %	Ret. neto %	PF bruto	PF neto
Intradía	Forex	+0,05	-1,61	+1,02	-29,13	1,09	0,08
Intradía	Cripto	-0,12	-0,44	-4,63	-15,80	0,81	0,47
Intradía	Indices	+0,16	-0,81	+6,85	-29,47	1,29	0,27
Intradía	Commodities	-0,08	-0,57	-2,48	-16,41	0,88	0,41
Intradía	GLOBAL	-0,02	-0,65	-0,74	-20,52	0,97	0,35
Swing	Forex	+0,42	-0,29	+3,35	-2,32	2,01	0,54
Swing	Cripto	-0,22	-0,33	-2,46	-3,59	0,66	0,55
Swing	Indices	+0,25	-0,13	+1,98	-1,10	1,48	0,80
Swing	Commodities	+0,39	+0,27	+3,75	+2,55	1,73	1,45
Swing	GLOBAL	+0,13	-0,09	+1,24	-0,85	1,23	0,87

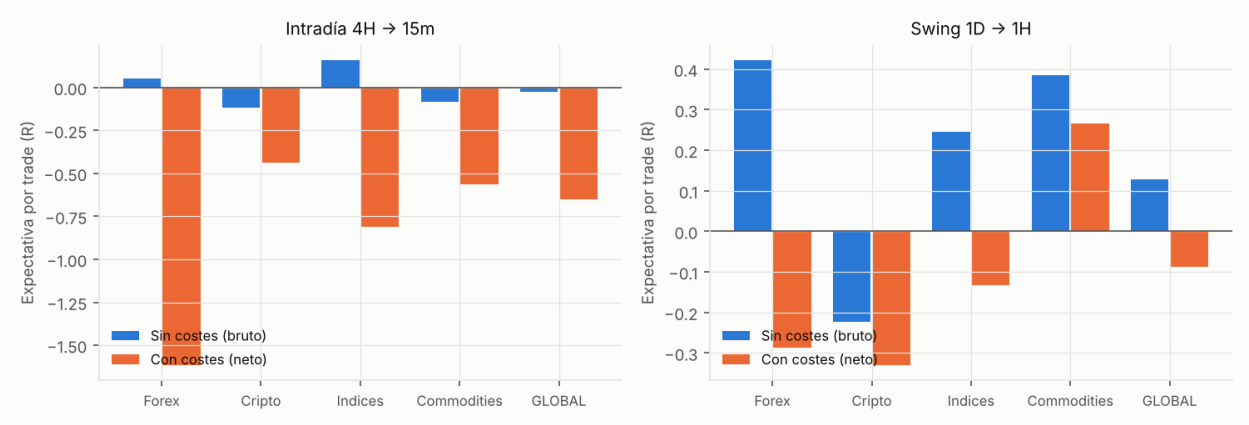


Figura 8. Expectativa por operación con y sin costes, por clase.

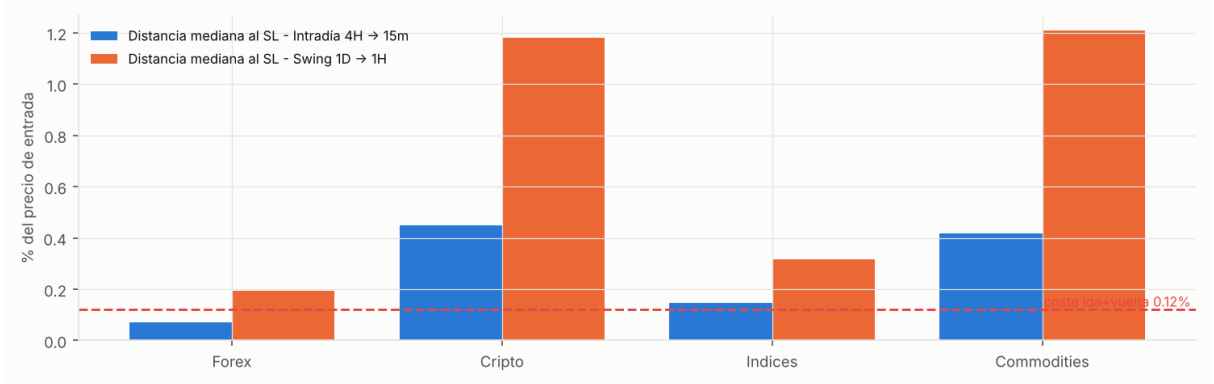


Figura 9. Distancia mediana al stop frente al coste de ida y vuelta (0,12%).

Diagnóstico. En intradía la distancia mediana al stop es 0,32% del precio (EURUSDT apenas 0,072%, índices 0,15%), frente a un coste de ida y vuelta de 0,12%. Eso supone, de media, en torno a 0,37 R de coste por operación, más que cualquier ventaja que pueda tener la señal: la expectativa pasa de -0,02 R bruta a -0,65 R neta. En swing la mediana es 0,94% y el coste equivale a unos 0,13 R; la expectativa bruta positiva (+0,13 R) se queda en -0,09 R. Los índices y el forex intradía tienen expectativa bruta positiva que los costes destruyen por completo; con un broker de CFD/futuros con spreads más bajos el resultado sería menos negativo, pero la ventaja bruta observada es demasiado pequeña para considerarla fiable.

11. Limitaciones

- **Proxies de datos.** EURUSDT spot de Binance no es el mercado interbancario de EUR/USD (su liquidez y spreads son distintos); SPYUSDT/QQQUSDT y XAU/XAG/CL son perpetuos que cotizan 24/7 y no reproducen las sesiones, gaps y horarios de los mercados subyacentes ni sus velas de 4H/1D por sesión. En TradingView con datos del mercado real los resultados serán distintos.
- **Período corto.** Algo más de 7 meses; en swing hay sólo 86 operaciones en total y entre 6 y 12 por activo. Los intervalos de confianza son muy amplios.
- **Mecanización de un modelo discrecional.** TTrades aplica el modelo con contexto (niveles HTF, sesiones, SMT, fair value gaps, narrativa). Aquí se opera cualquier sweep que cumpla la regla, sin filtros de calidad; el resultado mide la regla, no al trader.
- **Ejecución.** Entrada al cierre con slippage fijo; SL primero cuando SL y TP coinciden en la misma vela; sin financiación de perpetuos (funding) ni swaps; sin límites de liquidez.
- **Pine no compilado aquí.** El indicador y la estrategia se revisaron a fondo pero no pudieron compilarse en TradingView desde este entorno. El Strategy Tester puede ordenar SL/TP dentro de una vela de forma distinta (heurística OHLC) y usa slippage en ticks, por lo que sus cifras no coincidirán exactamente con las de Python.
- **Alineación HTF.** Las velas HTF se alinean a 00:00 UTC. En instrumentos con sesión (acciones, futuros CME, forex con cierre 17:00 NY) TradingView alinea según la sesión del símbolo, lo que cambia C1/C2.

12. Recomendaciones de mejora

Las siguientes líneas de trabajo se proponen como hipótesis a validar fuera de muestra, no como ajustes para mejorar este backtest:

- **Filtrar por sesiones (killzones).** Operar sólo CISD formados en las aperturas de Londres y Nueva York, donde el modelo original sitúa la manipulación y la expansión.
- **Priorizar HTF diaria con LTF de 1 hora** (o 4H con 15m sólo en sesión): stops más amplios reducen el peso de los costes, que es el principal problema detectado.
- **R:R mínimo más alto y stop mínimo en múltiplos de coste.** Por ejemplo minRR 2 y descartar operaciones cuyo stop sea inferior a 5-10 veces el coste de ida y vuelta.
- **Centrarse en commodities** (oro y plata), el único segmento positivo en swing, ampliando el histórico para confirmar si la ventaja es estable.
- **Confirmaciones adicionales.** Divergencia SMT entre activos correlacionados (ES/NQ, XAU/XAG, EUR/GBP), fair value gap en la vela de CISD o desplazamiento mínimo de la vela de confirmación.
- **Gestión.** TP parcial en el 50% de C2 con stop a break-even, o salida por tiempo al cierre de C3, para capturar la parte más probable del recorrido.
- **Validación.** Datos del mercado real (futuros CME, forex de broker), 2-3 años de histórico, walk-forward y test de Monte Carlo sobre el orden de las operaciones.

Anexo A. Parámetros

Parámetro	Valor	Descripción
HTF / LTF	4H / 15m y 1D / 1H	Perfiles intradía y swing
minRR	1,0	R:R mínimo para aceptar la señal
slBufferATR	0,10	Buffer del stop en múltiplos de ATR14 LTF
atrLen	14	Periodo del ATR (Wilder)
maxEntryBars	12	Velas LTF de C3 en las que se permite entrar (0 = sin límite)
timeExitBars	0	Salida por tiempo (0 = desactivada)
Cancelar en objetivo	Sí	Cancela el setup si se alcanza el TP antes del CISD
Riesgo	1%	Del equity por operación
Tope de apalancamiento	20x	Nocional máximo / equity
Comisión	0.04% por lado	Python y Pine
Slippage	0.02% por lado	Python (Pine: 1 tick)
Capital inicial	10.000 USD	Por activo
Período	2026-04-01 a 2026-11-10	Entradas filtradas a este rango

Anexo B. Uso en TradingView

- Abrir el gráfico del instrumento en **15 minutos** (perfil intradía, HTF 240) o en **1 hora** (perfil swing, HTF D).
- Abrir el **Pine Editor**, crear un script nuevo, pegar el contenido de `pine/ttfm_indicator.pine`, guardar y pulsar **Añadir al gráfico**. Repetir en otro script con `pine/ttfm_strategy.pine`.
- En los ajustes elegir la **Temporalidad HTF** (240 o D; Auto la deduce del gráfico) y, si se desea, minRR, buffer del SL y maxEntryBars. La HTF debe ser mayor que la del gráfico.
- El indicador dibuja las velas HTF C1/C2/C3 a la derecha, las líneas de C1 y C2, los sweeps, el nivel CISD pendiente, la confirmación y los niveles de entrada/SL/TP, además de una tabla de estado. Las alertas disponibles son: sweep alcista/bajista y CISD long/short.
- La estrategia abre las órdenes en el **Strategy Tester** (pestaña inferior) con comisión 0,04%, 1 tick de slippage, riesgo del 1% y filtro de fechas configurable. Para comparar con Python, usar el mismo período y revisar los valores de la ventana de datos (sesgo, estado, niveles CISD).
- Aviso: el código no ha sido compilado en TradingView desde este entorno; si el editor muestra algún aviso, revisar la línea indicada. Ninguna de estas herramientas constituye asesoramiento financiero.